Nama : Ulfa Dzikriya
NIM : 13040124120040
Kelas : A
Matkul : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries through Information Technology

Narasumber: Dr. Intan Yusrina Zairon (Universiti Kebangsaan Malaysia)

Transformasi perpustakaan menjadi smart library menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara perpustakaan menjalankan perannya, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dan penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang belajar yang interaktif dan mampu menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Perubahan dari perpustakaan konvensional menuju perpustakaan digital hingga smart library memperlihatkan bahwa keberadaan teknologi harus diikuti dengan perubahan pola pelayanan dan pengelolaan informasi. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), Big Data, cloud computing, hingga teknologi *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) memberikan peluang bagi perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan personal. Pemanfaatan teknologi tersebut juga memungkinkan pengguna memperoleh informasi dengan cara yang lebih fleksibel, misalnya melalui asisten virtual, pencarian berbasis bahasa sehari-hari, rekomendasi koleksi sesuai minat, serta akses terhadap arsip dan koleksi digital tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.

Hal menarik dari konsep smart library adalah bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan sebuah perpustakaan. Teknologi yang digunakan seharusnya berangkat dari permasalahan dan kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar mengikuti perkembangan tren. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan *user-centred design* dan *Human-Computer Interaction* (HCI) dalam merancang layanan perpustakaan agar mudah digunakan, nyaman, dan tidak menyulitkan penggunanya. Setiap inovasi perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik pengguna, mulai dari kebutuhan informasi, kemampuan menggunakan teknologi, hingga kondisi aksesibilitas. Perpustakaan yang baik bukan hanya menyediakan fitur yang lengkap, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap fitur benar-benar memberikan manfaat dan dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Pemanfaatan teknologi juga membuka pemahaman baru bahwa perpustakaan dapat menjadi lingkungan belajar yang lebih menarik dan partisipatif. Kehadiran gamifikasi, pembelajaran adaptif, tur virtual, serta pameran digital memungkinkan pengguna terlibat lebih aktif dalam mengeksplorasi informasi dan pengetahuan. Penerapan seperti METTAREKA, chatbot berbasis AI di *University of South Florida Libraries*, dan koleksi digital *Library of Congress* menunjukkan bahwa perpustakaan dapat menghadirkan pengalaman yang melampaui layanan peminjaman dan pengembalian buku. Perpustakaan bahkan dapat berperan sebagai ruang eksplorasi budaya, pengembangan literasi digital, dan pembelajaran sepanjang hayat. Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman pengguna menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara perpustakaan dan masyarakat.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam transformasi perpustakaan adalah tanggung jawab dalam mengelola teknologi. Penggunaan AI dan pengumpulan data pengguna dapat memberikan kemudahan dalam personalisasi layanan, tetapi juga menimbulkan risiko terkait privasi, keamanan data, dan keakuratan informasi. Kesenjangan digital, biaya pemeliharaan, konsumsi energi, serta keberlanjutan sistem menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan aplikasi modern, tetapi membutuhkan kebijakan pengelolaan yang matang, evaluasi berkelanjutan, serta kesiapan sumber daya manusia. Pustakawan tetap memiliki peran penting dalam memverifikasi informasi, memahami kebutuhan pengguna, memberikan pendampingan, dan memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara tepat.

Materi yang disampaikan oleh Dr. Intan Yusrina Zairon memberikan pemahaman bahwa masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang diterapkan, melainkan oleh kemampuan perpustakaan dalam memadukan inovasi dengan nilai-nilai pelayanan informasi. Smart library seharusnya tidak hanya menjadi perpustakaan yang serba otomatis, tetapi juga menjadi ruang yang inklusif, responsif, dan mampu membangun pengalaman belajar yang bermakna. Teknologi dapat membantu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efektivitas pekerjaan, tetapi unsur manusia tetap menjadi fondasi utama dalam kegiatan perpustakaan. Keberhasilan transformasi perpustakaan pada akhirnya terletak pada keseimbangan antara kecanggihan teknologi, kualitas layanan, kemudahan akses, perlindungan pengguna, dan kompetensi pustakawan dalam menghubungkan masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan.